

Ecole Nationale Supérieure Polytechnique de Yaoundé
National Advanced School of Engineering of Yaounde

Département de Génie Informatique
Computer Engineering Department



UE: ELECTRONIQUE ET INTERFAÇAGE (GIF 4047)

PROJET:

**STUDAM: Un outil innovant de gestion biométrique
de la présence en cours**

RAPPORT D'EVOLUTION HEBDOMADAIRE

Semaine N° 8

Du 11/11/2024 au 17/11/2024

Réalisé par les étudiants:

- | | |
|---------------------------|--------|
| • DONCHI Tresor Leroy | 21P107 |
| • KENFACK NOUMEDEM Franck | 21P335 |
| • LADO SAHA | 21P296 |
| • MBEUYO BEUFU Audrey | 21P110 |
| • MENGOSSE MESSELE Adrien | 21P093 |
| • NOUKOUA TATMFO Maëva | 21P284 |
| • TCHASSI Daniel | 21P073 |

Niveau 4, GI

Sous la supervision de: **Dr Anne Marie CHANA**

Année académique: **2024-2025**

Séance de regroupement du groupe: Mercredi, 13/11/2024,
Lieu: Bibliothèque-ENSPY

1. Rappels de la dernière séance:

- ❖ Date: Mercredi, 13/11/2024
- ❖ Lieu: Bibliothèque-ENSPY
- ❖ Objectifs:
 - Intégrer la carte mémoire à notre lecteur d'empreinte
 - Récupérer les informations d'enregistrement à partir de la carte
- ❖ Réalisations:
 - Intégration avec la carte réussie
 - Ecriture et Lecture réussie, indépendamment du lecteur d'empreinte

2. Déroulement de la séance

2.1. Objectifs de cette réunion

Il était question pour nous de finaliser l'enregistrement des informations de vérification sur notre carte mémoire. En d'autres termes, chaque fois qu'un étudiant passe son doigt sur le capteur, le module enregistre dans un fichier .txt mais qui a un format JSON, l'ID de l'étudiant, la date et l'heure auxquelles il a enregistré sa présence au cours.

Pourquoi l'utilisation d'un format JSON ?

Dans la perspective d'envoyer nos informations du module SD vers notre plateforme WEB à travers un module WIFI ESP32, il serait judicieux d'utiliser un format de données qui sera facilement manipulé par la plateforme WEB, nous avons donc pensé à un format JSON.

2.2. Déroulement

Nous avons commencé par refaire les branchements de la dernière fois et nous avons essayé d'enregistrer des fichiers JSON dans la carte SD. A notre grande surprise, en utilisant le gestionnaire de fichier du langage C++, il nous a été impossible de créer des fichiers avec extension .json. La raison, nous ne la connaissons pas, nous nous sommes battus en utilisant même les modules tels que `<ArduinoJson.h>`, mais hélas rien ne marchait.

Nous avons donc pris la décision de créer un fichier avec extension .txt, car à la dernière séance cela avait marché, et tout de même ajouter les informations d'enregistrement sous le format JSON, c'est-à-dire en arbre. Nous avons finalement réussi à récupérer les informations quoique les informations d'heure n'étaient pas véridiques, nous avons essayé d'installer un module RTC, même si cela n'a pas fonctionné.

En parallèle de tout cela, une autre partie du groupe travaillait sur la connexion série entre une carte arduino UNO et un module ESP32, malheureusement, le travail de cette journée n'a pas porté ses fruits et nous avons mis cela en perspective de la prochaine séance de travail.

3.Objectifs et planification de la séance prochaine

Pour la séance suivante, nous nous sommes fixés les objectifs suivants :

- ❖ Configurer le module RTC pour qu'il puisse récupérer l'heure et la date à chaque enregistrement comme il se doit
- ❖ Terminer la communication série entre une carte arduino UNO et un module WIFI ESP32 puis entre une carte arduino Mega et un module WIFI ESP32
- ❖ Commencer la modélisation de notre plateforme WEB accessible au corps enseignant